

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_2

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	2
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis penerapan LIFO dalam berbagai konteks
Kreatif	Menemukan contoh stack di luar materi
Mandiri	Melakukan simulasi stack secara mandiri

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1: Memahami konsep struktur data dasar	1.1.5 Menjelaskan konsep LIFO (Last In First Out) 1.1.6 Mendemonstrasikan operasi push dan pop 1.1.7 Mengidentifikasi penerapan stack dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review tugas: 2–3 siswa sebutkan contoh array yang ditemukan di rumah	5 menit
3. Apersepsi: Guru menumpuk buku di meja — “Buku mana yang bisa diambil pertama? Buku paling atas. Itulah stack !”	3 menit

Inti (65 menit)

Memahami (15 menit)

1. Konsep Stack — LIFO (5 menit)

- **Stack (Tumpukan):** Data masuk dan keluar di satu tempat (atas)

- **Prinsip LIFO:** Last In First Out — yang terakhir masuk, pertama keluar
 - **Dua operasi dasar:**
 - `push(item)`: menambah data ke atas tumpukan
 - `pop()`: mengambil data dari atas tumpukan
2. **Contoh Stack (5 menit)** | Contoh | Push | Pop | |—|—|—| | Tumpukan piring | Menaruh piring baru di atas | Mengambil piring paling atas | | Fitur Undo (Ctrl+Z) | Menyimpan aksi ke stack | Membatalkan aksi terakhir | | Riwayat browser (Back) | Halaman baru masuk stack | Kembali ke halaman sebelumnya | | Tumpukan buku | Menaruh buku di atas | Mengambil buku paling atas |
3. **Stack dalam Python (5 menit) — Preview**
- Gunakan list Python sebagai stack:
- ```
stack = [] # stack kosong
stack.push(5) # [5] (sebenarnya append)
stack.push(3) # [5, 3]
stack.pop() # 3 → stack = [5]
```
- Siswa cukup melihat demo, belum coding detail

## Mengaplikasi (40 menit)

4. **Aktivitas 1: Simulasi Stack dengan Buku (15 menit) — Klasikal**
- 5 siswa maju, masing-masing pegang buku
  - Guru sebut nama → siswa menumpuk buku (push)
  - Guru minta “ambil buku” → siswa ambil dari atas (pop)
  - Catat urutan masuk dan keluar → buktikan LIFO
5. **Aktivitas 2: Stack dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan**
- Setiap pasangan punya 5 kartu bernomor
  - **Percobaan 1:** Push 5 → 3 → 8 → 1 → 6, lalu Pop 3× → catat hasilnya
  - **Percobaan 2:** Push 2 → 4, Pop 1×, Push 7 → 9, Pop 2× → catat hasilnya
  - **Percobaan 3:** Buat urutan sendiri, tukar dengan pasangan lain
6. **Aktivitas 3: Teka-teki Stack (10 menit)**
- Soal: “Jika kita push urutan A → B → C → D, lalu pop 2×, lalu push E → F, lalu pop 3×. Urutan pop?”
  - Jawab: D, C, F, E (Buktikan dengan simulasi kartu!)

## Merefleksi (10 menit)

7. **Diskusi (5 menit)**
- “Apa beda stack dengan array biasa?”
  - “Mengapa browser menggunakan stack untuk tombol Back?”
  - “Apa kelemahan stack?”
8. **Refleksi Individu (5 menit)**
- Satu analogi stack favorit
  - Bedakan push dan pop dengan kata sendiri

## Penutup (15 menit)

| Kegiatan                                                                    | Waktu   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Rangkuman                                                                | 3 menit |
| 2. Tanya jawab                                                              | 5 menit |
| 3. <b>Tugas:</b> Temukan 2 contoh stack di rumah/sekolah selain dari materi | 3 menit |
| 4. Sampaikan pertemuan depan: Queue (Antrian) — FIFO                        | 2 menit |
| 5. Doa & salam                                                              | 2 menit |

## Asesmen

| Kriteria        | 1           | 2                  | 3          | 4                         |
|-----------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|
| Simulasi LIFO   | Tidak paham | Paham jika dibantu | Paham LIFO | Paham + bisa prediksi pop |
| Teka-teki stack | Tidak bisa  | 1–2 benar          | 3–4 benar  | 5 benar                   |
| Contoh stack    | Tidak ada   | 1 contoh           | 2 contoh   | 2 contoh + analisis       |

---

#### MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi